PEGASO
Università Telematica
D.M. 20 04 2006 G.U. n° 118 del 23 05 2006

Teoria della stima statistica

INTRODUZIONE

Una volta selezionate le unità statistiche che entreranno far parte del campione occorre affrontare il problema della loro utilizzazione, al fine di ricavare informazioni su certi aspetti della popolazione oggetto di studio.

L'inferenza statistica è un procedimento di generalizzazione dei risultati campionari che consente di effettuare stime o verifiche di ipotesi sui parametri di una popolazione descritta da una variabile casuale

INTRODUZIONE

La teoria della stima statistica propone di fornire dei criteri o delle procedure per la conoscenza del valore numerico (stima) di uno o più parametri della popolazione

Successivamente si passa ad un altro aspetto dell'inferenza statistica che è quello della verifica delle ipotesi che consiste nel sottoporre a verifica una certa affermazione (ipotesi statistica) fatta sui parametri della popolazione, e se tale affermazione risulta essere coerente o in contraddizione con le informazioni campionarie.

INTRODUZIONE

descritta da una v.c $X \approx f(x;\theta)$
dove θ è il parametro incognito da stimare

Probabilita'

Campione ⟵ ⟶ **Popolazione**

Statistica Inferenziale

- Si vuole stimare il parametro incognito sulla base delle osservazioni campionarie;
- Proprietà stimatori
- Intervallo di confidenza
- Verifica delle ipotesi

Stima puntuale e stima intervallare

Stima puntuale: si giunge alla determinazione di un solo valore numerico per uno o più parametri della popolazione sulla base dei dati di un campione estratto

Stima intervallare: nella quale si costruisce un intervallo casuale (intervallo di confidenza), che include il parametro stimato, con livello di confidenza 1-α

STIMA PUNTUALE E STIMATORE

Sia: $X_1,\ldots\ldots,X_n$ un campione casuale estratto da

$X \approx f(x;\theta)$ dove θ è il parametro incognito da stimare

Si definisce stimatore T del parametro incognito una statistica, generica funzione nota delle v.c $X_1,\ldots\ldots,X_n$

$$T = t(X_1,\ldots.,X_n)$$

STIMATORE

FUNZIONE V.C

Stima puntuale e stimatore

Invece, si definisce stima:

$$t = t(x_1, ..., x_n)$$

Il valore assunto dallo stimatore per un dato campione n

Stima puntuale e stimatore

Ad esempio:

$$T = \bar{X}_n = \sum_{i=1}^{n} \frac{X_i}{n}$$

Stimatore media campionaria

$$t = \bar{x}_n = \sum_{i=1}^{n} \frac{x_i}{n}$$

Stima della media

STIMA PUNTUALE E STIMATORE

Per comprendere meglio questo aspetto, si deve considerare lo stimatore come una operazione matematica effettuata sul nostro campione prima ancora di estrarlo, quindi di conseguenza lo stimatore non è altro che l'insieme di tutte le possibili stime.

Mentre, la stima non è altro che l'operazione matematica effettuata sul nostro campione estratto, quindi è un numero fisso.

STIMA PUNTUALE E STIMATORE

- Prima dell'estrazione del campione abbiamo lo stimatore, cioè una funzione applicata ad una v.c. (funzione di v.c.), con una distribuzione campionaria.
- Dopo l'estrazione abbiamo la stima, cioè un numero costante, il risultato di un operazione matematica

STIMA PUNTUALE E STIMATORE

E' evidente che esistono infiniti stimatori di un parametro, la questione è cercare uno stimatore T di θ che dia buoni risultati e che quindi soddisfino delle proprietà.

Le principali proprietà degli stimatori sono:

- Correttezza
- Efficienza
- Sufficienza
- Consistenza

Stima puntuale e stimatore

Solo dalla conoscenza delle proprietà che uno stimatore possiede è possibile rendere meno arbitraria la loro scelta, solo in alcuni casi del tutto particolari uno stimatore soddisferà tutti i requisiti.

PROPRIETA' DEGLI STIMATORI

Le principali proprietà degli stimatori sono:

1. Correttezza
2. Efficienza
3. Sufficienza
4. Consistenza

PROPRIETA' DEGLI STIMATORI

1. Correttezza

Sia $X_1,\ldots\ldots,X_n$ un campione casuale estratto da

$$X \approx f(x;\theta)$$

Uno stimatore $T = t(X_1,\ldots,X_n)$ è detto corretto (non distorto) rispetto a θ se e solo se:

$$E(T) = E[t(X_1,\ldots,X_n)] = \theta$$

PROPRIETA' DEGLI STIMATORI

Altrimenti lo stimatore è detto distorto.

La quantità:

$$E(T)-\theta$$

rappresenta la distorsione dello stimatore

Nota: la media campionaria è uno stimatore corretto della media della popolazione, ossia:

$$E[\overline{X}]=\mu$$

PROPRIETA' DEGLI STIMATORI

Mentre la varianza campionaria è uno stimatore distorto del parametro σ^2, ossia:

$$E\left[S^2\right] \neq \sigma^2 \qquad S^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}\left(X_i - \bar{X}\right)^2}{n}$$

Si consideri la seguente popolazione fittizia:

Popolazione			
4	6	8	10

$$\mu = 7$$

$$\sigma^2 = 5$$

Estraiamo tutti i possibili campioni di ampiezza 2, quindi: (X_1, X_2)

PROPRIETA' DEGLI STIMATORI

PEGASO Università Telematica

X_1	X_2	S^2	$\hat{S}^2$
4	4	0	0
4	6	1	2
4	8	4	8
4	10	9	18
6	4	1	2
6	6	0	0
6	8	1	2
6	10	4	8
8	4	4	8
8	6	1	2
8	8	0	0
8	10	1	2
10	4	9	18
10	6	4	8
10	8	1	2
10	10	0	0

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2}{n}$$

$$\hat{S}^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2}{n-1}$$

Stimatore corretto del parametro σ^2

PROPRIETA' DEGLI STIMATORI

S^2	$\hat{S}^2$
0	0
1	2
4	8
9	18
1	2
0	0
1	2
4	8
4	8
1	2
0	0
1	2
9	18
4	8
1	2
0	0

$$E(S^2) = \frac{1}{16}(0+1+4+\ldots+1+0) = 2{,}5$$

$$E(\hat{S}^2) = \frac{1}{16}(0+2+8+\ldots+2+0) = 5$$

$$E(S^2) \neq \sigma^2$$

$$E(\hat{S}^2) = \sigma^2$$

Occorre precisare che:

$$E(\hat{S}) \neq \sigma$$

PROPRIETA' DEGLI STIMATORI

La correttezza indica solo che uno stimatore tende ad assumere in media il valore del parametro, ma nulla dice sulla dispersione delle stime campionarie intorno al parametro. E' necessario introdurre una misura della precisione di uno stimatore che è EQM (Errore Qruadatico Medio)

$$EQM = E\left[T-\theta\right]^2 = E\left[T-E(T)+E(T)-\theta\right]^2 = E\left[T-E(T)-\left(\theta-E(T)\right)\right]^2 \Rightarrow$$

$$EQM = E\left[T-E(T)\right]^2 - 2\left[\theta-E(T)\right]\underbrace{E\left[T-E(T)\right]}_{=0} + E\left[\theta-E(T)^2\right] \Rightarrow$$

$$EQM = Var(T) + E\left[\theta-E(T)\right]^2$$

PROPRIETA' DEGLI STIMATORI

L'EQM è dato dalla somma di 2 quantità:

1. Varianza dello stimatore T
2. Distorsione dello stimatore al quadrato

Se lo stimatore è corretto:

$$EQM = Var(T)$$

PROPRIETA' DEGLI STIMATORI

2. Efficienza

Nella classe degli stimatori corretti, la scelta deve ricadere tra quelli che presentano la dispersione più piccola.

In effetti la varianza di uno stimatore corretto rappresenta una misura della dispersione dello stimatore rispetto al parametro incognito della popolazione.

Sembra, ragionevole, preferire, lo stimatore che presenta la varianza più piccola.

PROPRIETA' DEGLI STIMATORI

Sia:

$X_1,\ldots\ldots,X_n$ un campione casuale estratto da $X \approx f(x;\theta)$

Lo stimatore T* di θ è detto **efficiente** se:

$$Var(T^*) \leq Var(T)$$

$$Efficienza\ \ relativa = \frac{Var(T^*)}{Var(T)}$$

PROPRIETA' DEGLI STIMATORI

$$Efficienza\ \ relativa = \frac{Var\left(T^*\right)}{Var\left(T\right)}$$

- Eff. rel > 1 stimatore al numeratore meno efficiente dello stimatore al denominatore
- Eff. rel = 1 stimatori equivalenti
- Eff. rel < 1 stimatore al numeratore più efficiente dello stimatore al denominatore

PROPRIETA' DEGLI STIMATORI

PEGASO
Università Telematica

3. Sufficienza

Uno stimatore $T = t(X_1,..., X_n)$ è una v.c che condensa le n variabili casuali in una sola. Si vuole, quindi, verificare se questa condensazione di valori ha comportato una perdita di informazioni.

Sono detti sufficienti gli stimatori che non disperdono informazioni sul parametro da stimare.



PROPRIETA' DEGLI STIMATORI

PEGASO
Università Telematica

4. Consistenza

Le proprietà esposte in precedenza sono basate su una grandezza fissata del campione

Cosa succede se facciamo variare
la dimensione campionaria???

È possibile che lo stimatore migliora per il parametro θ
Se accade ciò, lo stimatore è detto consistente

PROPRIETA' DEGLI STIMATORI

Consistenza in media quadratica:

Una successione di stimatori di θ gode della consistenza quadratica, se e solo se

$$\lim_{n\to\infty} EQM(T_n) = \lim_{n\to\infty} E(T_n - \theta)^2 = 0$$

Consistenza in probabilità:

Una successione di stimatori di θ viene definita consistente di θ se:

$$\lim_{n\to\infty} P(\theta - \varepsilon < T_n < \theta + \varepsilon) = 1 \qquad \forall \varepsilon > 0$$

PROPRIETA' DEGLI STIMATORI

Correttezza asintotica:

Uno stimatore T_n è asintoticamente non distorto per θ se il valore atteso della sua distribuzione limite è uguale a θ ovvero:

$$\lim_{n\to\infty} E(T_n) = \theta$$

Questa proprietà stabilisce che al crescere di n, se uno stimatore è distorto, la distorsione tende a "0".